

Projeto – Módulo 4: Sistema de Monitoramento Ambiental

Integrantes

Vitor Sergio Ferreira da Silva Xavier
Arthur Uemoto

Descrição do Sistema

Este sistema foi desenvolvido para ajudar no monitoramento de sensores espalhados pela cidade. Os sensores registram informações de diferentes regiões e, quando um valor ultrapassa o limite estabelecido, o sistema gera alertas. Além disso, é possível consultar quais sensores estão ativos e quais estão em manutenção.

Requisitos Obrigatórios

RF01 – Cadastro de Sensores

O sistema deve permitir cadastrar sensores com identificador, tipo, região e status.

RF02 – Registro de Leituras

O sistema deve registrar leituras realizadas pelos sensores, armazenando o valor medido, a data e a hora.

RF03 – Geração de Alertas

O sistema deve gerar alertas quando uma leitura ultrapassar o valor definido como limite.

RF04 – Consulta de Sensores

O sistema deve permitir visualizar os sensores ativos e suas respectivas regiões.

Requisitos Adicionais

RF05 – Sensor em Manutenção

Quando um sensor atingir três alertas, ele será colocado automaticamente em manutenção.

Justificativa:

Isso ajuda a identificar sensores que podem estar apresentando problemas e precisam ser verificados.

RF06 – Listagem de Sensores em Manutenção

O sistema permite consultar quais sensores estão atualmente em manutenção.

Justificativa:

Facilita o controle dos sensores que precisam de reparo ou análise.

Classes Utilizadas

Sensor

Representa os sensores monitorados pelo sistema.

Principais responsabilidades:

- Armazenar informações do sensor.
- Controlar seu status.
- Registrar alertas quando necessário.

Leitura

Representa uma leitura realizada por um sensor.

Principais responsabilidades:

- Guardar o valor registrado.
- Armazenar a data e o horário da leitura.
- Relacionar a leitura ao sensor responsável.

SistemaController

É a classe responsável por controlar as principais operações do sistema.

Principais responsabilidades:

- Cadastrar sensores.
- Registrar leituras.
- Consultar sensores ativos.
- Consultar sensores em manutenção.

Relacionamentos

- Um sensor pode possuir várias leituras.
- O SistemaController gerencia todos os sensores cadastrados.
- O SistemaController também gerencia todas as leituras registradas.

Funcionamento do Sistema

Primeiro, os sensores são cadastrados no sistema. Em seguida, as leituras podem ser registradas. Quando um valor acima do limite é detectado, um alerta é contabilizado para o sensor. Caso o sensor acumule três alertas, ele é automaticamente colocado em manutenção. O sistema também permite consultar os sensores ativos e os sensores que estão em manutenção.